

Manutenção urbana, drenagem, esgotos e obras sem quebrar o asfalto.

Duas empresas, uma operação integrada, desde 1990 cuidando
do que corre por baixo da cidade.



SEDE

Hortolândia, SP
Região Metropolitana de Campinas

UNIDADES

São Paulo, SP
Atendimento à capital e RMSP

CONTATO

comercial@nortesultec.com.br
nortesultec.com.br



Sumário

Capa	01
Sumário	02
Quem somos	03
Missão e jeito de trabalhar	04
Frentes de atuação	05
Drenagem urbana	Frente 01 · páginas 06 e 07 06
Esgotos	Frente 02 · páginas 08 e 09 08
Inspeção de tubulações	Frente 03 · páginas 10 e 11 10
Obras por método não destrutivo e CIPP-UV	Frente 04 · páginas 12 e 13 12
Obras de saneamento	Frente 05 14
Gestão ambiental e O&M	Frente 06 15
Serviços técnicos	Frente 07 16
Situações emergenciais	Frente 08 17
Equipamentos e frota	18
Sustentabilidade e segurança	19
Experiência e habilitação	20
Por que a Norte Sul e habilitação	21
Contato	22



NORTE SUL + METROPOLITANA AMBIENTAL

Trinta e cinco anos olhando para o lado da cidade que ninguém vê.

A Norte Sul Hidrotecnologia e Comércio foi fundada em 22 de junho de 1990 e, desde o primeiro dia, dedicou-se ao saneamento. O foco sempre foi a manutenção dos sistemas que sustentam a rotina urbana: drenagem de águas pluviais, esgotamento sanitário e distribuição de água.

Com o tempo, a atuação cresceu da limpeza para o ciclo completo: zeladoria, cadastro, inspeção, diagnóstico e gestão técnico-operacional dos sistemas.

A Metropolitana Ambiental é a empresa aliada, focada em tecnologias não destrutivas. As duas operam integradas, somando equipes, frota e tecnologia. Para o cliente, um único interlocutor, do diagnóstico à entrega da rede recuperada.

QUEM FAZ O QUÊ



Norte Sul Hidrotecnologia

Manutenção e operação de redes: limpeza mecanizada, videoinspeção, cadastro, gestão de O&M e emergências. A frota de hidrojato, sucção e reciclador é dela.



Metropolitana Ambiental

Tecnologias não destrutivas: reabilitação por CIPP-UV, obras com o mínimo de impacto na cidade e redução de perdas de água. Entra quando limpar não basta.

LINHA DO TEMPO

1990	Fundação da Norte Sul em Hortolândia, SP, voltada à manutenção de sistemas de drenagem, esgoto e água.
Anos 2000	Contratos de manutenção do sistema de microdrenagem com a Prefeitura de São Paulo: limpeza, cadastro e inspeção por CFTV de áreas com alagamento recorrente.
Anos 2010	Serviços de limpeza de galerias, córregos e canais para subprefeituras da capital. Ampliação da frota de hidrojato e sucção.
Hoje	Operação integrada com a Metropolitana Ambiental, caminhão reciclador, videoinspeção robotizada e reabilitação de redes por CIPP-UV. Associada à ABRATT.

35+

ANOS
de atuação em
saneamento

2

EMPRESAS
operando
integradas

3

UNIDADES
Hortolândia e São
Paulo

ABRATT

A Norte Sul é associada à Associação Brasileira de Tecnologia Não Destrutiva, entidade que reúne as empresas que aplicam métodos não destrutivos em redes de infraestrutura no país.

A rede é do cliente. O bem-estar é da população. A responsabilidade é nossa.

MISSÃO

Prestar soluções que atendam ou superem as necessidades e expectativas dos clientes e o bem-estar da população, por meio da melhoria contínua na operação da infraestrutura, aplicando as tecnologias mais adequadas de forma socioeconômica e ambientalmente sustentável.

PARA QUEM TRABALHAMOS



Prefeituras e subprefeituras

Manutenção de microdrenagem, zeladoria de bocas de lobo, galerias, córregos e canais.



Autarquias e companhias de saneamento

Redes de esgoto e água: inspeção, desobstrução, reabilitação por MND e apoio técnico.



Concessionárias e indústrias

Operação e manutenção de sistemas próprios, com relatórios e indicadores.

COMO TRABALHAMOS



Diagnóstico antes da intervenção

Inspeção e cadastro mostram o problema real antes de qualquer obra. Ninguém abre rua por palpite.



O mínimo de transtorno

Preferência por métodos não destrutivos e por equipamentos que trabalham de dentro do poço de visita, sem vala e sem desvio de trânsito.



Água reaproveitada

O caminhão reciclador reutiliza a água do próprio sistema durante a limpeza, poupando água potável.



Registro de tudo

Vídeos, laudos, relatórios fotográficos e planilhas de medição acompanham cada serviço e sustentam a fiscalização.



Responsabilidade ambiental

Desidratação, transporte e destinação dos resíduos retirados das redes em aterro licenciado.



Segurança como rotina

Equipes treinadas em espaço confinado e sinalização viária, com EPI e procedimentos por tipo de serviço.

O QUE A GENTE DEFENDE



Fazer certo de primeira

Diagnóstico antes, execução bem feita, registro depois. Retrabalho custa caro para o cliente e para a cidade.



Respeito a quem está na rua

Morador, comerciante, motorista. A obra que ninguém percebe é a obra bem feita.



Tecnologia com propósito

Equipamento novo entra na frota quando reduz água, transtorno ou risco. Não por moda.

Do diagnóstico à entrega, com a mesma equipe.

Inspecionar, limpar, reabilitar, operar. As oito frentes cobrem o ciclo completo de vida de uma rede, e cada uma pode ser contratada isolada.



Drenagem urbana

Limpeza mecanizada de galerias, bocas de lobo, poços de visita, ramais, córregos e canais, com hidrojato, sucção e caminhão reciclador. Preventiva antes da chuva ou corretiva no ponto que alaga. Inclui desidratação e destinação do resíduo.

Páginas 06 e 07



Esgotos

Desobstrução e limpeza de redes coletoras, ramais prediais, poços de visita e elevatórias. Gordura, raízes e areia saem com hidrojato. Onde o caminhão não passa, entra o kit compacto sobre motocicleta.

Páginas 08 e 09



Inspeção de tubulações

Robô com câmera percorre até 120 m de rede por poço de visita e grava metragem, declividade e o tamanho de cada defeito. Sai um laudo que diz o que limpar, o que reabilitar e o que substituir.

Páginas 10 e 11



Obras por MND e CIPP-UV

Um liner de fibra de vidro entra no tubo antigo, é inflado e curado por luz ultravioleta. Vira um tubo estrutural novo sem abrir vala, sem quebrar asfalto e com a rua liberada no mesmo dia.

Páginas 12 e 13



Obras de saneamento

Quando o laudo mostra colapso ou tubo subdimensionado, a gente executa a obra: reparo pontual de redes, construção e reforma de poços de visita, caixas e dispositivos, com recomposição do pavimento.

Página 14



Gestão ambiental e O&M

Operação e manutenção contínua de sistemas de esgoto e drenagem: rotas por bacia, central de ocorrências, equipe dedicada, indicadores mensais e relatório pronto para o fiscal do contrato.

Página 15



Serviços técnicos

Cadastro de redes, diagnóstico das causas de alagamento e refluxo, prognóstico de pontos críticos com ordem de prioridade e apoio técnico a planos de saneamento e de segurança da água.

Página 16



Situações emergenciais

Enchente, extravasamento de esgoto, colapso de galeria e obstrução em via pública. Equipe de sobreaviso, equipamento de alto desempenho e registro completo para a correção definitiva.

Página 17

FRENTE 01

Galeria limpa é enchente que não acontece.

A limpeza mecanizada retira areia, entulho e resíduos de galerias, bocas de lobo, poços de visita e ramais. Antes da chuva, é prevenção. Depois do alagamento, é a correção que resolve o ponto que se repete a cada temporal.

O QUE ENTRA NO SERVIÇO



Limpeza mecanizada de galerias

Hidrojato solta o material, sucção a vácuo retira pelo poço de visita. Qualquer diâmetro, sem abrir a via.



Bocas de lobo, bocas de leão e caixas

Remoção de resíduos, areia e folhas. Desobstrução do ramal até a galeria.



Ramais e poços de visita

Limpeza com verificação de degraus, tampões e condições de acesso.



Córregos e canais

Desassoreamento de córregos, canais e travessias, com retirada e transporte do material.



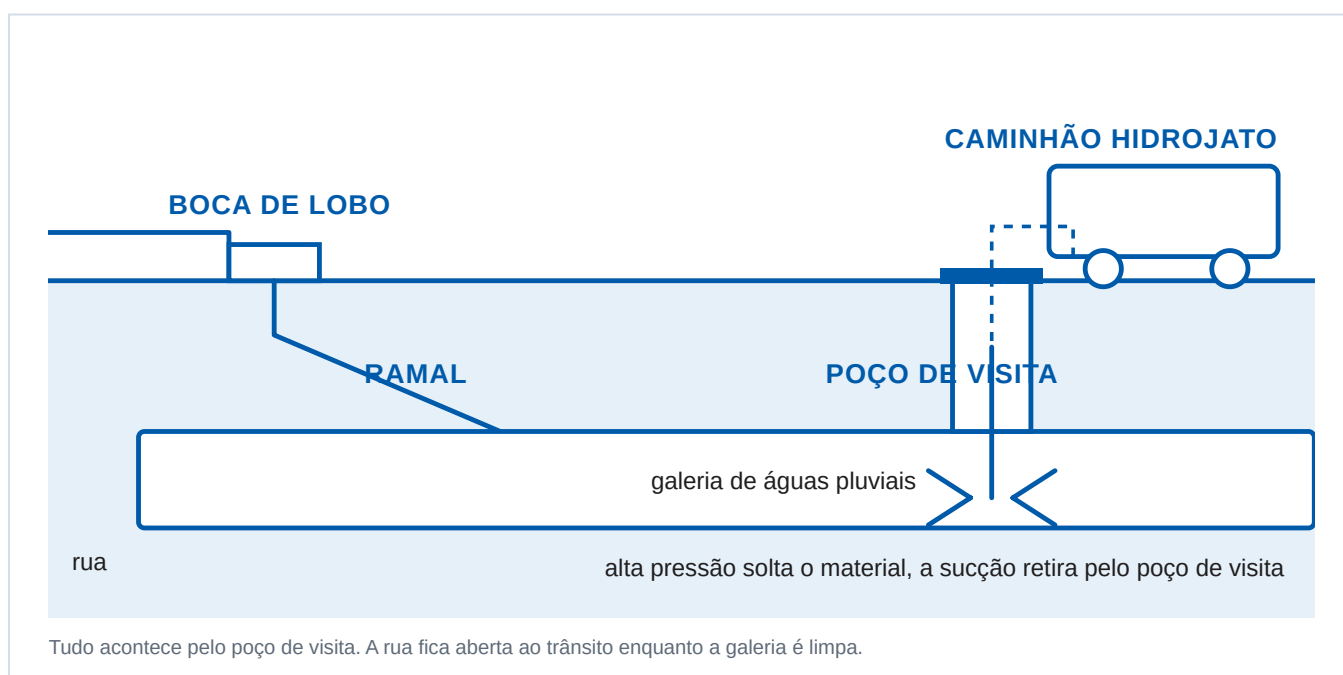
Desidratação e transporte de resíduos

Material desidratado, pesado e destinado a aterro licenciado, com controle documental.



Zeladoria contínua

Rotas e frequências por bairro ou bacia, priorizando os pontos críticos de alagamento.





DESTAQUE

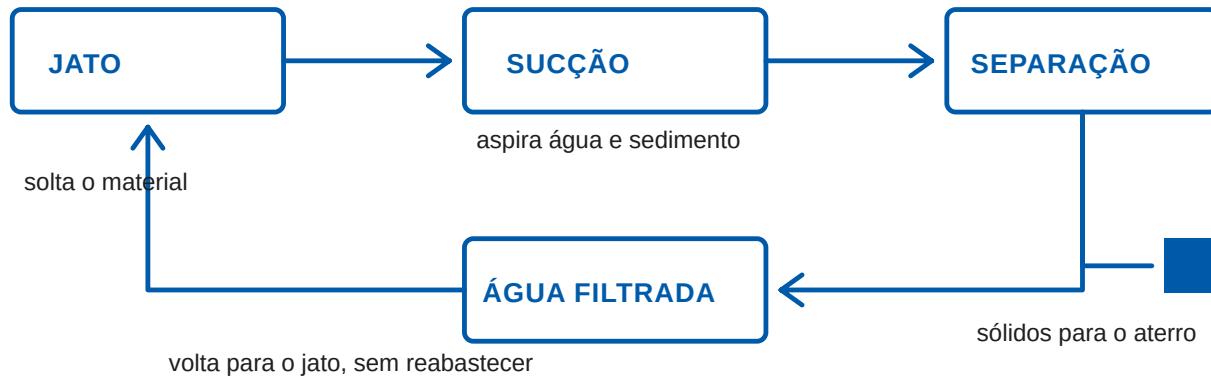
Caminhão reciclador

Equipamento de hidrossucção que limpa galerias, ramais e bocas de lobo reaproveitando a água do próprio sistema. Um processo inteligente de separação e filtragem retira os sólidos durante a operação e devolve a água limpa ao jato. O mesmo volume de água circula ao longo de todo o turno.

- Menos paradas para reabastecer, mais metros limpos por dia.
- Menos consumo de água potável.
- Resíduo já separado e pronto para destinação.

COMO FUNCIONA A OPERAÇÃO

- 1. Levantamento** Trechos, pontos críticos e acessos.
- 2. Sinalização** Isolamento conforme as normas de trânsito.
- 3. Hidrojato** Alta pressão solta o material das paredes.
- 4. Sucção** Sedimento aspirado pelo poço de visita.
- 5. Registro** Fotos, metragem e medição por trecho.
- 6. Destinação** Resíduo desidratado vai para aterro licenciado.



A mesma água circula o turno inteiro. Só o sólido sai do ciclo.

2002

DESDE

na microdrenagem da capital paulista

100%

PELO PV

limpeza sem abertura de vala

1

TANQUE DE ÁGUA

o turno inteiro, com o reciclador

Quando a limpeza pede laudo, o robô de videoinspeção entra na sequência. Quando pede reabilitação, o CIPP-UV assume. É a mesma equipe que decide e executa, sem passar o problema adiante.

FRENTE 02

Rede de esgoto desobstruída, do ramal da casa ao coletor da avenida.

Desobstrução, limpeza e conservação de redes coletoras, ramais prediais, poços de visita e elevatórias. Do caminhão hidrojato ao kit sobre motocicleta, para chegar onde o caminhão não passa.

O QUE ENTRA NO SERVIÇO



Desobstrução de redes coletoras

Hidrojato remove gordura, raízes e areia de coletores e interceptores.



Poços de visita e elevatórias

Sucção a vácuo, remoção de lodo e verificação de tampões.



Atendimento a ocorrências

Extravasamento, refluxo e obstrução em rede pública, programado ou emergencial.



Desobstrução de ramais prediais

Em vielas e ladeiras, com o kit sobre motocicleta. Sem mobilizar caminhão.



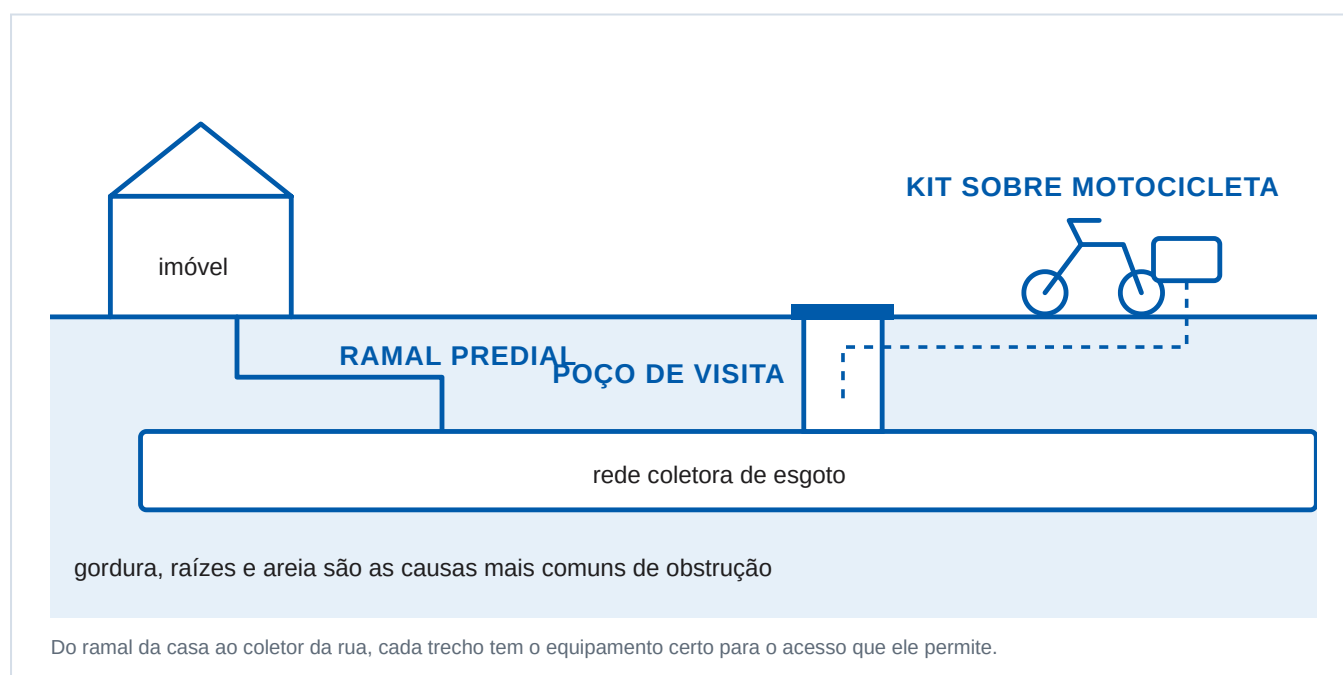
Inspeção com câmera periscópica

Olhar dentro do tubo antes e depois, pelo poço de visita.



Manutenção preventiva

Rotas periódicas nos trechos com histórico, dentro de contratos de O&M.



 DESTAQUE

Desobstrução sobre motocicleta

Equipamento compacto de desobstrução de ramais de esgoto montado sobre uma motocicleta. Chega rápido, entra em rua sem saída, não bloqueia a via e resolve a ocorrência sem mobilizar caminhão. Ideal para zeladoria de bairros densos e para contratos com alto volume de chamados de ramal.



CÂMERA PERISCÓPICA

Usada para inspeção visual de tubulações enterradas a partir do poço de visita. Permite ver o interior do tubo e identificar obstruções, vazamentos, fissuras, deslocamentos e danos na parede da tubulação sem escavar e sem mobilizar o robô de videoinspeção. É o primeiro olhar antes de decidir a intervenção.

CAUSAS MAIS COMUNS QUE ATENDEMOS



Gordura

Acúmulo nas paredes do tubo em trechos próximos a comércio e restaurantes. Removida com hidrojato e bico rotativo.



Raízes

Entram pelas juntas e crescem dentro da rede. Cortadas com bico específico e registradas para reabilitação futura.



Areia e sedimento

Baixa declividade ou infiltração de solo. Sucção a vácuo e verificação da junta que permitiu a entrada.



Objetos e entulho

Lançamentos indevidos na rede. Retirados mecanicamente pelo poço de visita.



Colapso estrutural

Tubo quebrado ou abatido. Identificado no vídeo e encaminhado para reparo pontual ou CIPP-UV.

COMO FUNCIONA O ATENDIMENTO



OCORRÊNCIA

Chamado do cliente ou rota programada de manutenção.



DIAGNÓSTICO

Periscópio ou vídeo aponta a causa e o ponto exato.



INTERVENÇÃO

Hidrojato, sucção ou kit compacto, conforme o acesso.



ENTREGA

Rede liberada, registro fotográfico e medição.

COMO DEFINIMOS A FREQUÊNCIA DA PREVENTIVA



Histórico. Trechos com chamados repetidos entram em rota com intervalo menor.



Traçado. Baixa declividade e diâmetro pequeno acumulam mais e pedem visita mais frequente.



Entorno. Comércio e restaurantes geram gordura; áreas arborizadas geram raízes.

FRENTE 03

Antes de abrir a rua, a gente olha por dentro do tubo.

A videoinspeção robotizada mostra a situação real, estrutural e hidráulica, da rede. Sai um laudo com diagnóstico e recomendação para cada anomalia: limpar, reabilitar ou substituir.

O EQUIPAMENTO



Câmera robotizada

Percorre a tubulação por controle remoto, sem que o operador precise entrar na rede.



Painel de controle na cabine

Giro de 360°, avanço e recuo, luz e foco, tudo de dentro do veículo.



Carretel com registro de distância

Metragem gravada no vídeo. Até 120 m a partir de um único poço de visita.



Sensor de inclinação

Revela contra-declives e abatimentos ao longo do trecho.

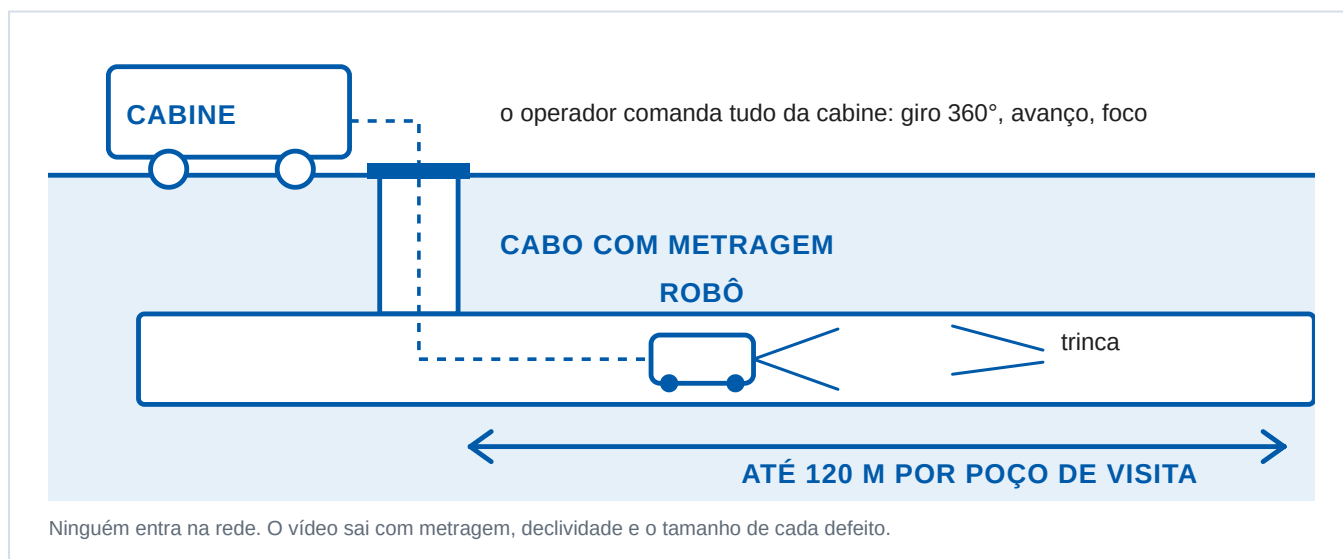


Sensor laser

Mede furos, trincas e juntas deslocadas.

O QUE O LAUDO ENTREGA

- Vídeo completo do trecho, com metragem e legenda das anomalias.
- Classificação de cada defeito: estrutural (trinca, fratura, colapso, infiltração) ou operacional (raiz, gordura, sedimento, obstrução).
- Perfil de declividade e pontos de acúmulo.
- Recomendação técnica: limpeza, reparo pontual, reabilitação por CIPP ou substituição.



ONDE SE APLICA



Redes novas

Recebimento de obra. Confirma que a rede foi executada como projetada antes de aceitar a entrega.



Redes antigas

Diagnóstico de tubulações cerâmicas, de concreto ou ferro com décadas de uso, para planejar reabilitação.



Pontos críticos

Alagamentos e refluxos recorrentes. A câmera mostra se a causa é assoreamento, colapso ou ligação irregular.



Cadastro

Levantamento de traçado, diâmetro, material e estado de conservação para compor o cadastro técnico.



Pós-serviço

Comprovação da limpeza ou reabilitação executada, com vídeo antes e depois.



Ligações irregulares

Identificação de ligações de esgoto em galerias pluviais e vice-versa, com localização por metragem.

TIPOS DE DEFEITO QUE O VÍDEO REVELA



Trinca e fratura
longitudinal ou circunferencial.



Colapso e abatimento de trecho.



Infiltração por junta ou parede.



Junta deslocada ou aberta.



Raízes e intrusões.



Sedimento, gordura e obstrução.



Contra-declive e retenção de água.



Ligação irregular ou ramal saliente.

120 m

POR POÇO DE VISITA

alcance de filmagem do robô

360°

DE GIRO DA CÂMERA

comandado da cabine

COMO É FEITA UMA INSPEÇÃO



1 · LIMPEZA

Trecho limpo com hidrojato para a câmera enxergar a parede.



2 · ACESSO

Robô posicionado no poço de visita, cabo conectado ao carretel.



3 · PERCURSO

Filmagem contínua com metragem, giro nos pontos suspeitos.



4 · LAUDO

Defeitos classificados e localizados por metro.



5 · ENTREGA

Vídeo, relatório e recomendação por trecho.

FRENTE 04 · CIPP-UV

Tubo novo dentro do tubo velho. Sem vala, sem asfalto quebrado, rua liberada no mesmo dia.

CIPP (Cured-In-Place Pipe): um liner de resina com fibra de vidro entra no tubo antigo, é inflado e curado por luz ultravioleta. Vira um tubo estrutural novo, sem tocar no asfalto.

POR QUE VALE A PENA



Sem escavação

De poço de visita a poço de visita. Nada de vala, desvio ou recomposição.



Rápido

Cura em minutos por trecho. A rede volta a operar no mesmo dia.



Estrutural

Liner 100% estrutural: sela trincas, infiltrações e juntas abertas.



Vida útil longa

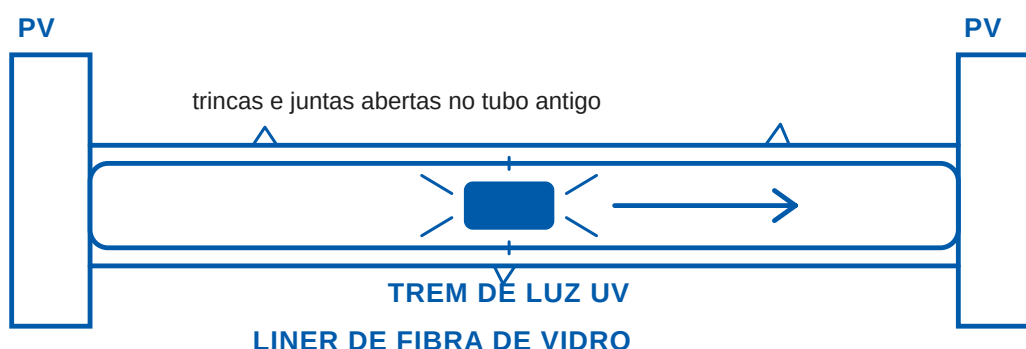
Redes cerâmicas, de concreto ou ferro ganham décadas de vida.

OBRA CONVENCIONAL

- Abertura de vala em toda a extensão
- Remoção e recomposição de asfalto
- Interferência com água, gás, energia e telecom
- Semanas de rua interditada
- Entulho e bota-fora

CIPP-UV

- Acesso só pelos poços de visita
- Pavimento intacto
- Nenhuma interferência com outras redes
- Horas de trabalho por trecho
- Sem entulho



o liner é inflado contra a parede e a luz UV endurece a resina em minutos

Resultado: um tubo estrutural novo, moldado ao antigo, com acesso só pelos poços de visita.

PASSO A PASSO DA REABILITAÇÃO

1 · INSPEÇÃO	2 · LIMPEZA	3 · INSERÇÃO	4 · INFLAGEM	5 · CURA UV	6 · REABERTURA
Videoinspeção define diâmetro, extensão e defeitos do trecho.	Hidrojato remove sedimentos e raízes para o liner assentar.	Liner é puxado pelo interior do tubo entre dois poços.	Ar comprimido molda o liner à parede do tubo hospedeiro.	Trem de luz ultravioleta percorre o trecho e endurece a resina.	Robô cortador reabre os ramais. Vídeo final comprova o resultado.



CASO · SANASA CAMPINAS

Renovação de três trechos de tubulação cerâmica de 150 mm em Campinas, SP, a serviço da SANASA, pelo método CIPP-UV. A rede antiga recebeu o novo tubo estrutural sem nenhuma abertura de vala, recuperando eficiência hidráulica e vida útil da infraestrutura existente.

Cliente	SANASA, Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento
Local	Campinas, SP
Rede	Esgoto, tubulação cerâmica
Diâmetro	150 mm
Escopo	Três trechos entre poços de visita
Método	CIPP com cura por luz ultravioleta
Vala aberta	Nenhuma

CIPP-UV

ESGOTO

SEM VALA

ONDE O CIPP-UV SE APLICA

- Redes de esgoto e de drenagem com trincas, fraturas, infiltração ou juntas abertas.
- Tubulações cerâmicas, de concreto, ferro fundido ou PVC.
- Trechos sob avenidas, vias de tráfego pesado, calçadas comerciais e áreas onde abrir vala é inviável.
- Interferência com outras redes enterradas que impede escavação.
- Redes com muitas ligações de ramal, reabertas por robô cortador após a cura.

OUTROS MÉTODOS NÃO DESTRUTIVOS

Além do CIPP-UV, a Metropolitana Ambiental avalia para cada caso o reparo pontual por dentro do tubo e as demais técnicas de MND disponíveis no mercado, sempre partindo do laudo de videoinspeção.

PERGUNTAS QUE SEMPRE APARECEM

O liner reduz o diâmetro?

Muito pouco. A parede lisa do liner compensa: a rede reabilitada costuma escoar melhor do que a antiga, cheia de juntas e incrustações.

Precisa fechar a rua?

Só o entorno dos dois poços de visita, por algumas horas. O trecho entre eles continua com trânsito normal.

E as ligações de ramal?

Ficam fechadas durante a cura e são reabertas em seguida por um robô cortador, guiado pelo vídeo.

FRENTE 05

Quando a rede precisa de mais do que limpeza, a gente executa a obra.

Serviços e obras de saneamento que complementam a manutenção: recuperação e execução de trechos de rede, poços de visita, caixas e dispositivos de drenagem. Sempre que possível, com método não destrutivo. Quando a escavação é inevitável, com sinalização, escoramento e recomposição do pavimento.

O QUE ENTRA NO SERVIÇO



Reparo pontual de redes

Substituição de trechos rompidos de galerias e coletores identificados na videoinspeção, com recomposição do pavimento.



Execução de trechos de rede

Implantação de novos trechos de drenagem e esgoto, ligações e ramais, conforme projeto e especificação do cliente.



Redes de água

Apoio a serviços em redes de distribuição de água, com foco em métodos que reduzem perdas.



Poços de visita e caixas

Construção, reforma e elevação de poços de visita, caixas de passagem, bocas de lobo e bocas de leão. Troca de tampões e grelhas.



Dispositivos de drenagem

Sarjetas, sarjetões, dissipadores e travessias. Recuperação de canais e taludes em córregos.



Recomposição de pavimento

Fechamento de vala, compactação e recomposição asfáltica ou de calçada nas obras que exigem escavação.

COMO DECIDIMOS ENTRE MND E OBRA CONVENCIONAL

O laudo de videoinspeção mostra o tipo e a extensão do defeito. Trinca, infiltração e junta aberta em tubo íntegro vão para CIPP-UV. Colapso total, tubo subdimensionado ou traçado errado vão para obra. Em muitos casos o resultado é um pacote: obra pontual no trecho colapsado e CIPP-UV no restante.

MND

PRIMEIRO

obra só onde o laudo pede

PV a PV

ACESSO

sempre que o método permitir

ETAPAS DE UMA OBRA



1 · LAUDO

Videoinspeção define o trecho e o tipo de intervenção.



2 · PROJETO

Levantamento de interferências e definição do método.



3 · ISOLAR

Isolamento da área e comunicação aos moradores.



4 · EXECUTAR

Obra com escoramento e esgotamento quando necessário.



5 · RECOMPOR

Reaterro, compactação e pavimento recomposto.



6 · ENTREGAR

Vídeo final, relatório fotográfico e medição.

FRENTE 06

Operar a rede inteira, não só apagar incêndio.

Além dos serviços pontuais, assumimos a gestão ambiental de operação e manutenção (O&M) de sistemas de esgoto e drenagem. É a diferença entre ser chamado quando alaga e cuidar para que não alague.

O QUE O CONTRATO DE O&M INCLUI



Plano de manutenção

Rotas por bacia ou setor, com frequência definida pelo histórico.



Central de ocorrências

Triagem e despacho de chamados, com prazo por tipo de ocorrência.



Equipe e frota dedicadas

Operadores, encarregado e engenheiro alocados ao contrato.



Indicadores de desempenho

Metros limpos, chamados, tempo de resposta, pontos resolvidos.



Relatórios para fiscalização

Medição mensal com fotos, metragens e mapas, pronta para o fiscal.



Gestão de resíduos e licenças

Manifestos, destinação e conformidade ambiental.

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA

A preventiva segue o plano. A corretiva atende o chamado. O contrato de O&M equilibra as duas e, com o tempo, reduz a corretiva.

rotas por bacia

limpeza e ocorrências

metros, chamados, prazo

plano ajustado às chuvas

PLANEJAR

EXECUTAR

MEDIR

REVISAR

a rede fica conhecida e a corretiva diminui a cada ciclo

Um contrato de O&M é um ciclo que se repete. Cada volta deixa a rede mais previsível.

FRENTE 07

Conhecer a rede é o que separa investimento de gasto.

Cadastro, diagnóstico e prognóstico transformam uma rede desconhecida em um plano de ação com prioridades. É o serviço que responde à pergunta que toda prefeitura faz: onde colocar o dinheiro primeiro?



Cadastro de redes

Levantamento de traçado, diâmetros, materiais, profundidades, poços de visita e estado de conservação, com base em inspeção de campo e videoinspeção. Entregue em planilha, mapa e, quando solicitado, em base georreferenciada.



Diagnóstico

Análise das anomalias estruturais e hidráulicas de cada trecho e identificação das causas de alagamento, refluxo e infiltração.



Prognóstico de pontos críticos

Classificação de risco e priorização de investimento: o que limpar, o que reabilitar e o que substituir, e em que ordem.



Apoio técnico a planos

Suporte a planos de segurança da água, planos de drenagem e programas de saneamento junto a autarquias e concessionárias, como no apoio ao Plano de Segurança da Água do SEMAE de Mogi das Cruzes.



Equipamentos sob medida

Fabricação e adaptação de máquinas e acessórios para saneamento, ajustados à realidade de cada operação.

ENTREGÁVEIS TÍPICOS

- Planilha de cadastro por trecho e por dispositivo.
- Mapa da rede com pontos críticos classificados.
- Relatório de videoinspeção com laudo por trecho.
- Matriz de priorização: risco x custo x benefício.
- Estimativa de quantidades para orçamento e licitação.
- Memorial técnico para composição de edital.

PARA QUE SERVE NA PRÁTICA

Um cadastro bem feito reduz o custo das licitações seguintes, porque o edital sai com quantidades reais. Um prognóstico bem feito evita reabilitar trecho bom e deixar o ruim para depois. E um diagnóstico bem feito resolve o alagamento na causa, não no sintoma.

COMO FUNCIONA UM LEVANTAMENTO



1 · ESCOPO

Área, bacia ou setor definido com o cliente.



2 · CAMPO

Abertura de poços de visita, medição e registro.



3 · VÍDEO

Videoinspeção dos trechos críticos ou duvidosos.



4 · ANÁLISE

Cruzamento com histórico de alagamentos e ocorrências.



5 · ENTREGA

Cadastro, mapa, prognóstico e estimativa de quantidades.

FRENTE 08

Quando a chuva chega antes do planejamento.

Atendimento emergencial em situações de enchente, extravasamento de esgoto, colapso de galeria e obstrução em via pública, com equipamentos de alto desempenho e equipes prontas para mobilização rápida.

O QUE ATENDEMOS



Alagamento e enchente

Desobstrução imediata de bocas de lobo e galerias no ponto crítico, sucção de água acumulada e limpeza do trecho após a chuva.



Extravasamento de esgoto

Desobstrução da rede coletora ou do ramal, limpeza da via e registro da causa para correção definitiva.



Colapso de galeria

Isolamento da área, avaliação por vídeo, limpeza do trecho e encaminhamento para reparo ou CIPP-UV.



Obstrução em via pública

Retirada de entulho e objetos de bocas de lobo, caixas e travessias que bloqueiam o escoamento.

CHUVA FORTE PREVISTA?

Com alerta meteorológico, as rotas preventivas são antecipadas para os pontos históricos e as equipes de sobreaviso ficam posicionadas antes da chuva chegar. Quem já limpou não precisa correr.

COMO FUNCIONA O ACIONAMENTO

- | | |
|----------------|---|
| 1. Chamado | Contato pela central do contrato ou pelo fiscal. |
| 2. Triagem | Classificação por gravidade e definição do equipamento. |
| 3. Mobilização | Equipe e caminhão deslocados para o ponto. |
| 4. Contenção | Sinalização, isolamento e liberação do escoamento. |
| 5. Registro | Fotos, localização, causa provável e recomendação. |
| 6. Correção | Serviço definitivo programado para o trecho. |

PLANO DE CONTINGÊNCIA PARA O PERÍODO CHUVOSO

Em contratos de O&M, montamos com o cliente um plano para o verão: mapa dos pontos históricos de alagamento, limpeza preventiva antecipada, equipes de sobreaviso e equipamentos posicionados nas regiões de maior risco.

24 h

SOBREAVISO

em contratos com cláusula emergencial

1

CHAMADO

do atendimento à correção definitiva

4

TIPOS DE OCORRÊNCIA

enchente, extravasamento, colapso, obstrução

TECNOLOGIA QUE COMBINA DESEMPENHO E RESPONSABILIDADE AMBIENTAL

A ferramenta certa para cada diâmetro, cada rua e cada tipo de problema.



Caminhão reciclador (hidrossucção)

Limpa galerias, ramais e bocas de lobo reutilizando a água do próprio sistema. Separa os sólidos durante a operação e mantém o mesmo volume de água circulando o turno inteiro.

DRENAGEM

ESGOTO



Caminhão combinado hidrojetado e sucção

Alta pressão para soltar o material aderido às paredes do tubo e sucção a vácuo para retirar sedimentos, areia e entulho de galerias, poços de visita e elevatórias.

DRENAGEM

ESGOTO

EMERGÊNCIAS



Kit compacto sobre motocicleta

Desobstrução de ramais de esgoto em ruas estreitas, vielas e ladeiras, sem bloquear a via e sem mobilizar caminhão.

ESGOTO

ZELADORIA



Robô de videoinspeção (CFTV)

Câmera com giro de 360°, carretel com registro de distância para trechos de até 120 m, sensor de inclinação e sensor laser. Operado da cabine do veículo.

INSPEÇÃO

CADASTRO



Câmera periscópica

Inspeção visual rápida a partir do poço de visita para identificar obstruções, fissuras, deslocamentos e vazamentos antes de decidir a intervenção.

INSPEÇÃO

ESGOTO



Trem de luz UV e liner de fibra de vidro

Conjunto para reabilitação CIPP-UV: inserção do liner, inflagem, cura por ultravioleta e reabertura de ramais por robô cortador.

MND

CIPP-UV



Desidratação de resíduos

Separação de água e sólidos do material retirado das redes, reduzindo volume e custo de transporte até o aterro.

DRENAGEM

RESÍDUOS



Equipamentos fabricados e adaptados

Máquinas, bicos e acessórios para saneamento desenvolvidos ou adaptados pela própria empresa para a realidade de cada contrato.

OFICINA PRÓPRIA

Cuidar da rede sem descuidar de quem está em cima dela.

Água reaproveitada, resíduo com destino certo, obra sem vala e equipe protegida. Isso vale em todas as frentes, todos os dias.

AMBIENTAL



Reuso de água na limpeza

O caminhão reciclador filtra e reaproveita a água do próprio sistema, reduzindo o consumo de água potável em cada turno de trabalho.



Resíduo com rastreabilidade

Desidratação, pesagem, transporte com manifesto e destinação em aterro licenciado. O cliente recebe a documentação.



Menos escavação, menos entulho

O método não destrutivo elimina bota-fora, recomposição asfáltica e emissões de obra em toda a extensão do trecho.



Menos perdas de água

Redes reabilitadas param de infiltrar e de vazar. Menos água tratada perdida, menos esgoto no solo e nos córregos.

SEGURANÇA DO TRABALHO



Espaço confinado

Trabalho em poços de visita e galerias segue procedimento de espaço confinado: medição de gases, ventilação, vigia e resgate.



Sinalização viária

Isolamento e sinalização da área de trabalho conforme as normas de trânsito, com cones, placas e sinalizadores.



EPI e procedimentos

Equipamentos de proteção individual e procedimento operacional padrão por tipo de serviço, com registro de treinamento.



Treinamento contínuo

Operadores capacitados para os equipamentos da frota e reciclagem periódica dos treinamentos obrigatórios.

1

TANQUE POR TURNO

o reciclador reaproveita a mesma água

100%

COM MANIFESTO

resíduo rastreado até o aterro

0

VALAS NO CIPP-UV

sem entulho, sem bota-fora

ROTINA DE SEGURANÇA ANTES DE ABRIR UM POÇO DE VISITA



1 · ANÁLISE DE RISCO

Avaliação do local, do trânsito e da tarefa antes de começar.



2 · SINALIZAÇÃO

Cones, placas e isolamento da área de trabalho.



3 · MEDIÇÃO DE GASES

Atmosfera do poço testada e ventilada antes de qualquer entrada.



4 · VIGIA E RESGATE

Ninguém entra sem vigia do lado de fora e plano de resgate.

PARA QUEM JÁ TRABALHAMOS

Quem contrata saneamento público precisa de quem já entregou saneamento público.

Órgãos públicos e companhias de saneamento do estado de São Paulo, atendidos por contrato direto ou licitação, com medição, relatório e fiscalização do jeito que o setor exige.

MUNICÍPIO

Prefeitura de São Paulo

São Paulo, SP · desde 2002

Manutenção do sistema de microdrenagem da capital: limpeza para recuperar a capacidade de captação e escoamento, conservação de bocas de lobo, ramais, poços de visita e galerias. Contrato de limpeza mecanizada do sistema de drenagem firmado em 2024.



Limpeza mecanizada de galerias e bocas de lobo



Cadastro e inspeção por CFTV de pontos de alagamento



Hidrojato, sucção e caminhão reciclador

SUBPREFEITURAS

Ermelino Matarazzo e São Miguel Paulista

Zona Leste de São Paulo, SP

Limpeza de galerias, córregos e canais e manutenção do sistema de drenagem, com desidratação e transporte de resíduos e atendimento emergencial em enchentes.



Córregos, canais e travessias



Desidratação e destinação de resíduos



Emergências em período de chuva

COMPANHIA DE SANEAMENTO

SANASA

Campinas, SP

Reabilitação de trechos de rede de esgoto em tubulação cerâmica de 150 mm pelo método CIPP-UV, sem abertura de vala.



Liner curado por luz ultravioleta



Nenhuma intervenção no asfalto



Videoinspeção antes e depois

AUTARQUIA

SEMAE

Mogi das Cruzes, SP

Apoio técnico ao desenvolvimento do Plano de Segurança da Água da autarquia, dentro da frente de serviços técnicos.



Plano de Segurança da Água



Diagnóstico e priorização



Equipe técnica dedicada

Atestados de capacidade técnica de cada contrato disponíveis sob solicitação.

Duas empresas, uma operação, um único responsável perante o cliente.

POR QUE NORTE SUL + METROPOLITANA



Ciclo completo

Inspeção, limpeza, obra, reabilitação e gestão com a mesma equipe. Sem empurrar o problema para outro fornecedor.



Tecnologia de trabalho

Caminhão reciclador, robô de videoinspeção e CIPP-UV reduzem transtorno, água e tempo de obra.



Experiência com o setor público

Trinta e cinco anos atendendo prefeituras, autarquias e concessionárias, com medição e fiscalização.



Duas empresas, uma operação

Norte Sul e Metropolitana Ambiental somam frota, equipes e tecnologia. O cliente fala com um só responsável.



Associada à ABRATT

Parte da comunidade brasileira de tecnologia não destrutiva.

35+

ANOS

em saneamento

8

FRENTES

do diagnóstico à
operação

3

UNIDADES

Hortolândia e São
Paulo

HABILITAÇÃO

Razão social

Norte-Sul Hidrotecnologia e Comércio Ltda.

CNPJ

38.980.710/0001-06 (matriz, Hortolândia)

Fundação

22 de junho de 1990

Atividade principal

Atividades relacionadas a esgoto

Secundárias

Gestão de resíduos, descontaminação, fabricação de equipamentos para saneamento

Empresa aliada

Metropolitana Ambiental Ltda.

Unidades

Sede em Hortolândia, SP, e duas unidades em São Paulo, SP

EQUIPE POR CONTRATO

Operadores treinados, encarregado de campo, engenheiro responsável e apoio administrativo para medições e relatórios. Toda a operação acompanha as normas de segurança do trabalho aplicáveis ao serviço.

DOCUMENTAÇÃO SOB SOLICITAÇÃO

- Atestados de capacidade técnica com registro no CREA.
- Certidões negativas e regularidade fiscal.
- Licenças ambientais e de transporte de resíduos.
- Comprovação de treinamento das equipes.



Vamos conversar sobre a sua rede.

Envie o escopo, o edital ou só a dúvida. Respondemos com uma proposta técnica e, se fizer sentido, uma visita de diagnóstico.

📍 SEDE · HORTOLÂNDIA

Rua Oralinda Moraes Simões, 9
Chácara Nova Boa Vista
Hortolândia, SP · CEP 13185-077
(19) 3281-3537

✉ E-MAIL

comercial@nortesultec.com.br

📍 UNIDADES · SÃO PAULO

Atendimento à capital e Região Metropolitana
(11) 2016-2862
WhatsApp **(11) 94002-0943**

🌐 NA WEB

nortesultec.com.br
Instagram @nortesulhidrotecnologia
Facebook /NorteSulHidrotecnologia

